



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Проектирование баз данных»

Практическое занятие №6

Студенты группы *ИКБО-20-23 Кузнецов Лев Андреевич*

(подпись)

Ассистент *Брайловский А.В.*

(подпись)

Отчет представлен «__» _____ 2025 г.

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3
ХОД РАБОТЫ	3
ВЫВОД.....	6

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель: сформировать навык моделирования логической схемы данных.

Постановка задачи: на основе практической работы №5 спроектировать физическую схему данных в ChartDB (<https://chartdb.io/>) и привести к 3 нормальной форме.

ХОД РАБОТЫ

В рамках практической работы для бизнес-процесса «Продажа онлайн-курса программирования через мобильное приложение» была построена логическая схема данных.

На рисунке 1 представлена физическая модель данных выбранной функциональной области «Продажа онлайн-курса программирования через мобильное приложение».

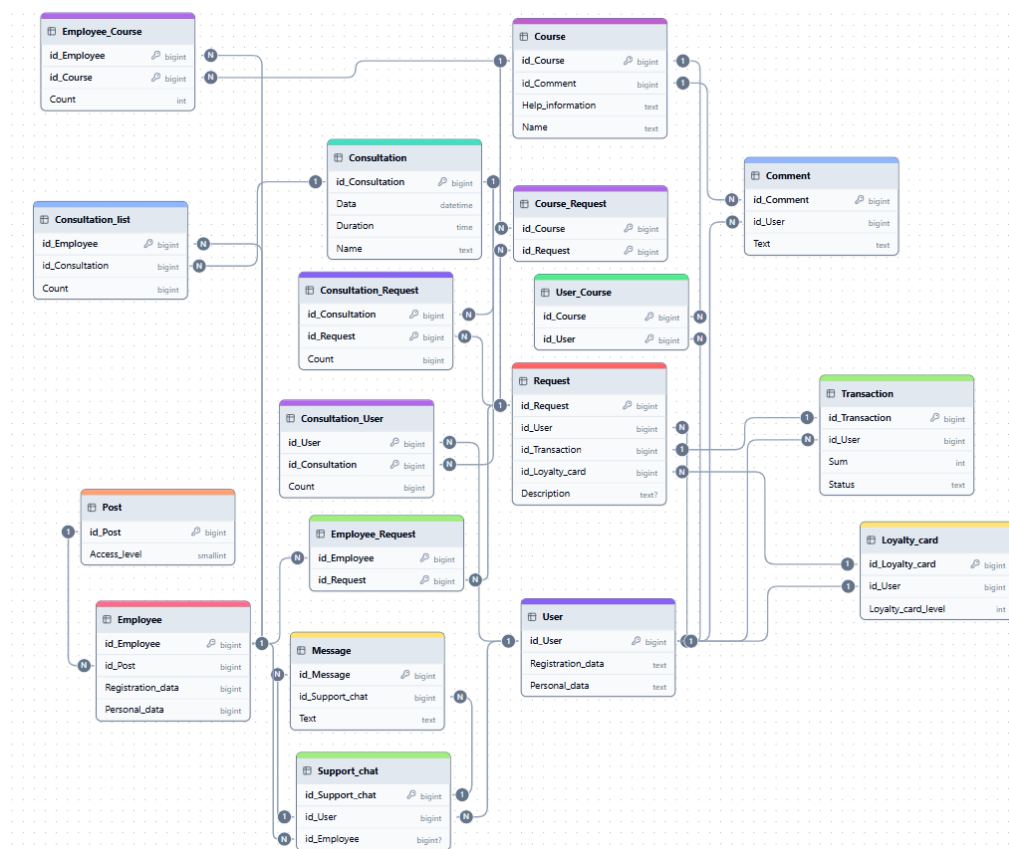


Рисунок 1 – Физическая модель поставленной задачи

В Таблице 1 представлено описание связей между сущностями логической модели данных.

Таблица 1 — Описание связей между сущностями физической модели данных функциональной области

Сущность	Связанная сущность	Тип связи	Описание связи
Request	Course	Многие к одному	Заявление может хранить в себе один Course. Один Course может относиться ко многим заявлениям
	Consultation	Многие ко многим	Заявление может относиться ко многим Consultationм. Одна Consultation может относиться ко многим заявлениям
	User	Многие к одному	Множество заявления могут относиться к одному пользователю. Один User может относиться ко многим заявлениям
	Loyalty_card	Многие к одному	Множество заявлений могут относиться к одной карте лояльности. Одна Loyalty_card может относиться ко многим заявлениям
	Transaction	Один к одному	Одно заявление может соотноситься только с одной транзакцией. Одна Transaction относиться только к одному заявлению
Employee	Post	Один ко многим	Сотрудник может иметь только одну Post. Post может относиться ко многим сотрудникам
	Support_chat	Многие ко многим	Сотрудник может находиться во множестве чатов поддержки. Support_chat может

			содержать множество сотрудников
Support_chat	Message	Один ко многим	Support_chat может содержать множество сообщений. Одно Message относится исключительно к одному чату поддержки
	User	Многие к одному	Support_chat относится исключительно к одному пользователю. Один User может относиться ко множеству чатов поддержки
User	Loyalty_card	Многие к одному	User может относиться исключительно к одной карте лояльности. Одна Loyalty_card может относиться ко множеству пользователей
	Transaction	Один ко многим	User может участвовать во множестве транзакций одновременно. Одна Transaction относится исключительно к одному пользователю
	Comment	Один ко многим	Один User может оставить множество Commentов. Один Comment относится исключительно к одному пользователю
	Consultation	Многие ко многим	Один User может записаться на множество консультаций. Consultation может иметь в своём составе множество

			пользователей
	Course	Многие ко многим	Один User может записаться на множество Courseов. Один Course может иметь в своём составе множество пользователей
Course	Comment	Один ко многим	Один Course может содержать множество комментариев. Один Comment относится исключительно к одному Coursey
	Employee	Многие ко многим	В одном Course могут участвовать несколько Employee. Employee может находиться в нескольких Course

ВЫВОД

В ходе практической работы были получены необходимые знания для построения физических схем данных. Полученные знания были закреплены путём выполнения практического задания.